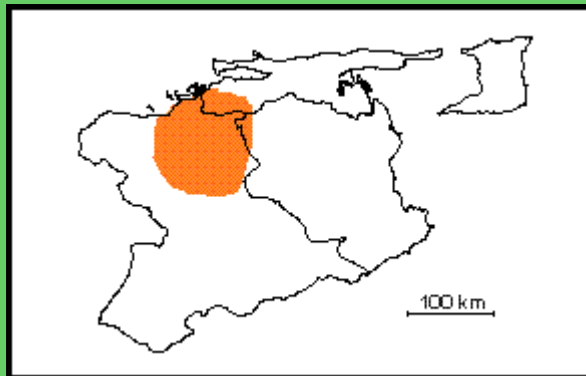


**CRETACICO** (Albiense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: Hedberg y Pyre, 1944.

Consideraciones históricas: La referencia original es de Hedberg y Pyre (1944). Posteriormente, Rod y Maync (1954) extendieron su definición al introducir los miembros Corral Viejo, Guácharo y Placeta, los cuales fueron invalidados por autores posteriores (Rosales, 1959, 1960; Salvador, 1964) y por la CVET (1970), restringiendo su definición a la litología heterogénea entre las formaciones Querecual y El Cantil, por considerar que las unidades de Rod y Maync (*op. cit.*), fueron definidas en base a criterios cronoestratigráficos y no litológicos. Guillaume *et al.* (1972) restringen su utilización a las capas equivalentes al Miembro Corral Viejo de Rod y Maync (*op. cit.*). Yoris (1984, 1985-a, 1988) propone la redefinición de la Formación Chimana, en base a sus cambios verticales y laterales de facies, y la divide en 5 miembros: Caripe, Corral Viejo, Caripito, Chimana Grande y Putucual, litológicamente separables de las formaciones Querecual y El Cantil.

Localidad tipo: Extremo oriental de la Isla de Chimana Grande (Puinare), al norte de Puerto La Cruz, en Anzoátegui septentrional (hoja 7246 de Cartografía Nacional, Edición 3- DCN). Secciones de referencia han sido propuestas por Yoris (1988), para los miembros que la conforman al sur y este de la Serranía del Interior (estados Monagas y Sucre): flanco noroeste del anticlinal de cerro Grande, al sur de Caripe (miembros Caripe y Corral Viejo); carretera San Agustín-La Cueva, Caripe (Miembro Caripe); Valle Solo, ribera norte del río Caripito, al oeste de la población de Caripito (Miembro Caripito); río Putucual, al norte del valle del río San Juan (miembros Chimana Grande y Putucual).

Descripción litológica: Hedberg y Pyre (1944) introdujeron y definieron el término Formación Chimana, para sustituir el de Capas de Bergantín, asignado por Maury (1925) y Hedberg (1937-a), a las areniscas y calizas mal expuestas en el río Querecual, por debajo de la Formación Querecual. La definición original de Hedberg y Pyre (*op. cit.*) se empleó para el desarrollo predominantemente lutítico, ubicado entre las formaciones El Cantil y Querecual en su área tipo, y posteriormente, se extendió a la litología heterogénea comprendida entre ambas unidades en Venezuela nororiental (CVET, 1970) asimilando así, dentro del término Formación Chimana, a las formaciones Boquerón, Majagual y Valle Grande, de Rod y Maync (*op. cit.*). Guillaume *et al.* (*op. cit.*) proponen rescatar el término Formación Valle Grande (incluyendo aquí la Formación Majagual de Rod y Maync (*op. cit.*), y lo separan de la Formación Chimana, estableciendo semejanzas entre aquella y su Formación García (Miembro García, Formación El Cantil), ambas definidas principalmente en base a criterios cronoestratigráficos. Hay y Aymard (1977) reportan en el subsuelo, al norte y noreste de Anaco (Anzoátegui septentrional), una litología compuesta por areniscas masivas de grano fino a muy fino, color gris y calcáreas; calizas delgadas y conchíferas y lutitas gris oscuro, calcáreas y arenosas. González de Juana *et al.* (1980) definen a la Formación Chimana como "una invasión marina que cubrió extensas zonas del oriente de Venezuela", y señalan que su contenido de areniscas aumenta rápidamente hacia el sur de su área tipo. Macsotay *et al.* (1986), separan a la Formación Chimana de la Formación Boquerón en su sección tipo, aparentemente por diferencias entre los mecanismos de sedimentación entre ambas unidades. Yoris (1984, 1985-a) considera a la Formación Chimana, como una serie de cambios verticales y laterales de facies que, al ser definidos apropiadamente, constituyen unidades litoestratigráficas diferenciables entre sí, así como también separables litológicamente de las formaciones Querecual y El Cantil; los miembros propuestos por este autor son Caripe, Corral Viejo (término rescatado), Caripito, Chimana Grande y Putucual; Yoris (1988) considera a la formación, Boquerón de Rod y Maync (*op. cit.*) un sinónimo innecesario de la Formación Chimana, pero que debe ser analizado aún en más detalle, a fin de poder ser asignado a las facies de los miembros Corral Viejo-Putucual. El mismo autor, considera a la Formación Valle Grande de Rod y Maync (*op. cit.*) y Guillaume *et al.* (*op. cit.*), un sinónimo innecesario de la Formación Chimana y que posiblemente en varias localidades, también haya sido asignado este nombre a secuencias, por definición, pertenecientes al Miembro García de la Formación El Cantil. Miembro Caripe: término introducido por Yoris (1985a, 1988), para designar a la transición lutítico-carbonático-arenosa entre las formaciones Chimana y El Cantil. Este miembro se caracteriza por la abundancia de lutitas y margas intercaladas entre las calizas de tipo variable y las areniscas generalmente calcáreas, lo cual lo diferencia claramente de las calizas masivas sin fracción terrígena (Miembro Guácharo) o las secuencias de areniscas cuarzosas no calcáreas, calizas color gris y calizas dolomíticas color marrón Miembro Punceres, de la Formación El Cantil infrayacente. Se ha reconocido en las regiones de Caripe, Aragua de Maturín y

oeste de Caripito, estado Monagas (*Ibídem*) Miembro Corral Viejo: definido originalmente por Rod y Maync (*op. cit.*), para designar el desarrollo glauconítico-margoso de la Formación Chimana; fue desechado posteriormente (Rosales, 1959, 1960; Salvador, 1964; Soc. Venez. Ing. Petrol., 1963; cuadro de correlación; CVET, *op. cit.*) por tratarse de una unidad definida, en parte, a base de criterios cronoestratigráficos. Yoris (1985a, 1988), propone su rescate, y lo redefine litológicamente, pues constituye una unidad delgada, pero de expresión regional extensa; su litología característica en el flanco noroeste del anticlinal de cerro Grande al suroeste de Caripe, la conforman lutitas gris a negro, calcáreas e intercalaciones de calizas gris a negro, delgadas (13 capas en total); en el área tipo de Rod y Maync (*op. cit.*), las calizas margosas presentan ammonites. Lateralmente se presentan desarrollos de areniscas marrones no calcáreas, micáceas y frecuentemente glauconíticas; las areniscas calcáreas glauconíticas son minoritarias. Las calizas negras suelen ser dolomíticas y glauconíticas en el área de Caripe, ricas en materia orgánica. El Miembro Corral viejo ha sido reconocido en la región de Caripe, y se postula su extensión a las regiones al norte de la Serranía del Interior e islas frente a Puerto La Cruz (Yoris, 1988). Hay y Aymard (*op. cit.*) consideran la litología encontrada en el subsuelo entre Anaco y el área mayor de Santa Bárbara, como perteneciente al Miembro Corral Viejo de Rod y Maync (*op. cit.*). Miembro Caripito: término introducido por Yoris (1985a, 1988), para designar el desarrollo espeso de areniscas calcáreas y calizas arenosas, glauconíticas-dolomíticas, que suprayace al Miembro Caripe en la región al oeste de Caripito, estado Monagas. Las areniscas son típicamente subarcósicas a feldespáticas. La litología minoritaria la constituyen calizas negras glauconíticas, a veces dolomíticas, lutitas gris a negro y conglomerados de gránulos muy feldespáticos. Se diferencia del Miembro Caripe infrayacente en su mayor proporción de areniscas, e infrayace concordantemente y con una corta transición, a las típicas calizas negras y calizas arcillosas de la Formación Querecual. Ha sido reconocido en la región entre Aragua de Maturín y Caripito (Yoris, 1985a, 1988) y se postula su extensión hacia el este de la región de Caripito (Serranía de Guariquén-Guanoco). Miembro Chimana Grande: término introducido por Yoris (1985-a, 1988) para designar la mitad inferior de la Formación Chimana en la región del río Putucual, al norte del valle del río San Juan, estado Sucre. La litología de este miembro, es esencialmente la definición con la que Hedberg y Pyre (*op. cit.*) se refiriesen a la Formación Chimana, en la isla de Chimana Grande, frente a Puerto La Cruz; está constituida por una secuencia hemipelágica de lutitas oscuras y calizas oscuras, de aspecto arenoso, con abundante microfauna. La glauconita también se encuentra presente. Este miembro también representa las facies hemipelágicas del talud, lateralmente equivalentes a los miembros más arenosos de la Formación Chimana (Caripe y Caripito) y posiblemente a la parte superior extrema de la Formación El Cantil. Infrayace en forma concordante y con transición de ambientes, al Miembro Putucual. Por lo reciente de su definición, aún no se conoce su extensión a las regiones del norte de la serranía, pero es muy probable que se encuentre presente en la secuencia predominantemente lutítica de la Formación Chimana (incluida la Formación Boquerón de Rod y Maync, *op. cit.* y Macsotay *et al.*, *op. cit.*), en el Archipiélago Guaiquerí. Miembro Putucual: Yoris (1985-a, 1988) introdujo este término dentro de la Formación Chimana, para referirse a la secuencia rítmica de calizas grises a negro (con espesores menores o iguales a 50 cm en la mayoría de la sección), con lutitas frecuentemente negras y calcáreas. La característica litológica mas resaltante entre esta unidad y el Miembro Chimana Grande infrayacente, es la mayor potencia de muchos intervalos carbonáticos del Miembro Putucual, que incluso presentan aspecto bioclástico, pero que son de origen eminentemente mixto. La diferencia litológica entre ambos miembros es, pues, la proporción, espesores individuales y tipos de calizas presentes, lo que constituye un reflejo directo de los ambientes predominantemente hemipelágicos (Miembro Chimana Grande) y los de sedimentación rápida profunda con material calcarenítico aloctono de la plataforma (Miembro Putucual). El contacto entre ambos miembros se coloca a partir de la aparición de los primeros intervalos con probable afinidad turbidítica, en los que se presentan laminaciones de material pelágico, intercaladas con horizontes bioclásticos, muy conspicuos. Las calizas ricas en fragmentos de algas, corales, moluscos y equinoides, alternan con calizas de aspecto pelágico, ricas en material planctónico, esta alternancia, es observable incluso a nivel de sección fina. La proporción de lutitas parece ser inferior a la de calizas, y la litología minoritaria está representada por ocasionales capas de chert negro (Yoris, 1988).

Espesor: En su sección tipo, Hedberg y Pyre (*op. cit.*) señalan unos 120 m, pero anaden que la formación puede alcanzar entre 60, y 300 m por su variación lateral de facies tipo El Cantil. Rosales (1959) reporta 114 m entre el río Manzanares y el sur de Cumanacoa, 35 m entre la quebrada La Arena y el este de Bergantín y más de 230 m en el área de Cumanacoa. CVET (*op. cit.*) indica que el espesor máximo de la formación se estima en unos 800 m. Guillaume *et al.* (*op. cit.*; columnas de correlación) indican un espesor máximo en la serranía para la Formación Chimana, en el cerro El Algarrobo, al noroeste de Aragua de Maturín, de 225 m; en la isla de Chimana Grande (Puinare), señalan no menos de 260 m, complicado por fallamiento. En el subsuelo de Anzoátegui, Hay y Aymard (*op. cit.*) indican un espesor promedio de 213 m. González de Juana *et al.* (*op. cit.*), mencionan 270 m en el río Neverí, estado Anzoátegui. Macsotay *et al.* (*op. cit.*) señalan espesores entre 50 y 225 m, en el Dominio del Archipiélago Guaiquerí, frente a Puerto La Cruz (separando a la Formación Chimana de la Formación Boquerón de Rod y Maync, *op. cit.*). Yoris (1985-a, 1988) reporta 274 m en el flanco noroeste del anticlinal de cerro Grande (Miembro Caripe = 183 m; Miembro Corral Viejo = 91 m); 395 m al sur de río Caripito, en la cuenca del río

Azagua (Miembro Caripe = 70 m; Miembro Caripito = 325 m); 535 m en el río Putucual, al norte del valle del río San Juan (Miembro Chimana Grande = 200 m Miembro Putucual = 335 m).

Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) reportan los siguientes espesores:

En la sección del sinclinal de Velázquez, cerro Los Encantados, el espesor total sobrepasa los 110 m; en el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dantó, estado Monagas, el espesor total varía entre 70 y 90 metros; en el río Carinicua presenta 55 metros aproximadamente.

Extensión geográfica: La Formación Chimana ha sido reconocida en toda la Serranía del Interior y las islas frente a Puerto La Cruz. En el subsuelo, ha sido reportada hasta una línea casi este-oeste, entre Anaco y el área mayor de Santa Bárbara (Hay y Aymard, *op. cit.*).

Contactos: El contacto basal es concordante y transicional con la Formación El Cantil, Yoris (1985-a, 1988), estableció que este contacto es claramente identificable, si se siguen las definiciones de los miembros de las formaciones El Cantil y Chimana; es posible que la parte superior de la Formación El Cantil (Miembro Punceres), sea equivalente lateral, en parte, al Miembro Caripe de la Formación Chimana. El contacto superior es concordante y de transición corta (Yoris, 1985-a, 1988), aunque diversos autores han sugerido un hiato e incluso erosión subaérea antes de la sedimentación de la Formación Querecual, en algunos lugares de la serranía (Rod y Maync, *op. cit.*; Guillaume *et al.*, *op. cit.*).

Fósiles: Rod y Maync (*op. cit.*) publicaron las siguientes taxas pertenecientes a la parte superior de su Formación Chimana *Ammobaculites Anomalina* sp., *Cibicides* sp. *Cristellaria* ex gr *gaultina* Berthelin, *Globigerina cretacea* d'Orbigay, *Gyroidina* sp., *Haplophragmoides* sp., *Neabulimina minima* Tappan, *Palmula* sp., *Saracenaria* sp. y fragmentos indeterminados de belemnites, ostrácodos, peces. etc.; entre los ammonites reportados por estos autores para la unidad, están los géneros *Dufrenoya*, *Megatyloceras*, *Hypacanthohoplites*, *Oxytropidoceras*, *Beudanticeras*, *Lyelliceras* y *Puzosia*. Guillaume *et al.* (*op. cit.*) indican que los ammonites de la Formación Chimana, son característicos de las zonas de *Douvilleiceras mammillatum* y *Hoplites dentatus*; los foraminíferos pertenecen a las zonas de *Neobulimina subcretácica* y *Praeglobotruncana planispira*. Macsotay *et al.* (1986) reportan en la isla de La Borracha belemnites (*Goniotheutis* sp. y *Cylindrotheutis* sp.), ammonites indeterminados y los moluscos cosmopolitas: *Plicatula gurgitis* (Pictet y Roux), *Acila bivirgata* y *Haustator vibrayi*. En Yoris (1985-a) se dan listas de fósiles pertenecientes a los distintos miembros de la unidad, identificados por Furrer durante los trabajos de tesis del Departamento de Geología de la UCV, al sur y este de la Serranía del Interior, y entre los que se mencionan *Hedbergella* sp., *Textularia* sp., *Quinqueloculina* sp., *Dictyoconus* sp., *Haplophragmoides* sp., fragmentos de moluscos, equinoides y ostracodos (Miembro Caripe); *Lenticulina* sp., *Ticinella* sp., *Cibicides* sp., *Trochammina* sp., etc. (Miembro Corral Viejo); *Heterohelix* sp., *Shackoina* sp., *Clavihedbergella* sp., *Lenticulina* sp., etc. (Miembro Chimana Grande); fragmentos indeterminados de moluscos, equinoides y briozoarios, foraminíferos indeterminados (Miembro Caripito); *Lenticulina* sp., *Hedbergella* sp., *Heterohelix* sp., *Psammosiphonella* sp., *Globotruncana* sp., *Aricularia* sp., fragmentos de corales, algas, moluscos y equinoides, espinas de esponjas, radiolarios (Miembro Putucual).

Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) suministran los siguientes datos:

En la sección del sinclinal de Velazquez, cerro Los Encantados, el contenido fosilífero consiste en Ammonites, bivalvos, gasterópodos, sérpulas, esponjas. La microfauna esta representada por foraminíferos plánticos tales como *Rotalipora* cf. *montsalvensis*, *Praeglobotruncana stephani*, *Hedbergella delrioensis*.

En el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dantó, estado Monagas, el contenido fosilífero consiste en Ammonites, bivalvos, equinodermos, gasterópodos. Foraminíferos plánticos representados por *Hedbergella* cf. *planispira*, *Hedbergella delrioensis*, *Ticinella* sp., *Ticinella* cf. *primula*, *Ticinella* cf. *roberti*. El nannoplancton calcáreo está bien diversificado, representado por *Braarudosphaera* cf. *africana*, *Chiastozygus litterarius*, *Cruciellipsis chiesta*, *Eprolithus floralis*, *Hayesites albiensis*, *Manivitella pemmatoidea*, *Nannoconus* sp., *Nannoconus minutus*, *Parhabdolithus embergeri*, *Parhabdolithus asper*, *Parhabdolithus angustus*, *Zygodiscus diplogrammus*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*. También se observan algunos radiolarios.

En el sector río Cristalino los fósiles encontrados son bivalvos, gasterópodos, Ammonites y nannoplancton calcáreo representado por *Braarudosphaera africana*, *Corolithion achylosum*, *Cruciellipsis chiesta*, *Eprolithus floralis*, *Nannoconus* sp., *Parhabdolithus angustus*, *Parhabdolithus embergeri*, *Rucinolithus irregularis*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*, *Zygoolithus diplogrammus*.

En río Carinicua, estado Sucre, el contenido fosilífero de la formación consiste en Ammonites, Belemnites, equinodermos, bivalvos, braquiopodos, foraminíferos planctónicos representados por *Clavibergella* sp., *Planomalina* sp., *Rotalipora* sp.; foraminíferos béticos tales como *Gyroidinoides* sp., *Lenticulina* sp. La nanoflora calcárea esta representada por *Corollithion achylosum*, *Cruciellipsis chiastia*, *Eprolithus floralis*, *Nannoconus* sp., *Nannoconus minutus*, *Parhabdololithus embergeri*, *Parhabdololithus angustus*, *Parhabdololithus asper*, *Parhabdololithus infinitus*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*, *Zygodiscus diplogrammus*.

Edad: El rango máximo de edad, al asimilar las formaciones Majagual Boquerón y Valle Grande de Rod y Maync (*op. cit.*), quedó en Aptiense tardío-Cenomaniense temprano, para el CVET (*op. cit.*), Guillaume *et al.* (*op. cit.*) al separar su Formación Valle Grande, restringen la edad de la primera al Albiense, en base a las zonas de ammonites: *Douvilleiceras mammillatum* y *Hoplites dentatus*, y a las zonas de foraminíferos: *Neobulimina subcretacea* y *Praeglobotruncana planispira*; el rango de edad de estos autores abarca el Albiense temprano al tardío. Macsotay *et al.* (*op. cit.*) señalan que la edad de moluscos cosmopolitas presentes en la unidad, refuerzan la zonación de ammonites y foraminíferos de autores anteriores Guillaume *et al.*, (*op. cit.*), Renz (1982). Yoris (1985, 1988), se inclina también por una edad restringida al Albiense para la Formación Chimana, y reporta la presencia de *Ticinella* sp. en el tercio inferior de la Formación Querecual de la región de Caripe, lo cual refuerza, incluso, la extensión de la edad de la Formación Querecual, al Albiense tardío superior.

Correlación: La parte basal de la Formación Chimana (miembros Caripe y Chimana Grande) se correlaciona en parte, en edad y litología con la parte superior de la Formación El Cantil (Miembro Punceres). La parte superior (miembros Corral Viejo y Putucual), es equivalente en parte, a la porción inferior de la Formación Querecual, con interdigitación de ambientes. Hacia Venezuela occidental, la Formación Chimana es correlativa en edad, con la parte superior del Grupo Cogollo.

Paleoambientes: Los primeros trabajos sobre esta unidad, le dan un ambiente plataformal generalizado (Rod y Maync, *op. cit.*; Rosales, 1959, cuya sedimentación era controlada por las barreras geográficas. González de Juana *et al.* (*op. cit.*) le atribuyen un carácter transgresivo, que implicaría una profundización de ambientes respecto a la Formación El Cantil infrayacente. Macsotay *et al.* (*op. cit.*), reportan una batimetría de 320 ± 20 m, en base a la fauna bentónica presente en los afloramientos del archipiélago Guaikerí, Yoris (1985a, 1988) asigna los siguientes ambientes predominio de plataforma externa (miembros Caripe y Corral Viejo), predominio de facies de talud superior (Miembro Chimana Grande), predominio de facies de pie de talud, con eventos turbidíticos (miembros Caripito y Putucual). Yoris (1985-b, 1985-c, 1986), asigna una procedencia con tendencias de bloque Continental (Interior de Cratón) y orogenia reciclada (posible), para areniscas del Miembro Caripito; las tendencias observadas en la composición de las areniscas, del Miembro Caripito, y la distribución regional de ambientes en la Formación Chimana, hacen correlacionar el evento de aporte de clásticos del cratón, hacia la plataforma durante el Albiense, con el inicio de la subducción en la Cuenca de Altamira, que diese posteriormente origen al Arco de Tiara (Navarro *et al.*, 1987).

Furrer y Castro (*op. cit.*) determinaron ambientes de plataforma externa con baja energía y fondos blandos en el cerro Los Encantados; en el sector Caripe, quebrada Dantó, estado Monagas, los foraminíferos indican ambiente de plataforma externa a batial; en río Carinicua, estado Sucre el ambiente es de plataforma externa a batial superior.

Sinonimia: Capas de Bergantín, en el sentido definido por Humboldt (1925), Karsten (1850), Sievers (1896), Maury (1925) y Hedberg (1937-a). Formación Bergantín de Dusenbury y Wolcott (1949); formaciones Boquerón, Majagual y Valle Grande, en el sentido definido por Rod y Maync (*op. cit.*). La Formación Valle Grande de Guillaume *et al.* (*op. cit.*), se relaciona más a variaciones laterales de su Formación García, que a la Formación Chimana, como fuese definida por ellos y autores posteriores. Formación Cutacual en el sentido definido por Metz (1965-a, 1965-b, 1968).

© F. G. Yoris V., 1997

Referencias

Dusenbury, Jr., A. N. y P. P. Wolcott, 1949. Rocas metamórficas cretácicas en la Cordillera de la Costa, Venezuela. Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., 1(1): 17-26.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Foninves. 1a Ed., Caracas: 1031 p. (dos tomos).

- Guillaume, H. A.; H. M. Bolli, y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretáceo inferior en la Serranía del Interior, oriente de Venezuela. *Bol. Geol.*, Pub. Esp. 5(3): 1619-1659.
- Hay, J. y R. Aymard, 1977. El Cretáceo en el subsuelo de Anzoátegui y parte de Monagas, cuenca de Venezuela oriental. En: Espejo, A.; D. Zozaya, C. Key y E. Vásquez (Eds.). Memoria V Congreso Geológico Venezolano (4): 1557-1574. Hedberg H., 1937a. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Am. Bull.* 48(12): 1971-2024.
- Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the rio Querecual section of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 48(12): 1971-2024.
- Hedberg, H. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol., Bull.*: 28(1): 1-28.
- Humboldt, A. von (1816-1832) Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Traducción en 5 tomos por L. Alvarado, E. Rohl y J. Nucete-Sardi, Biblioteca Venezolana de Cultura, Min. Educ. Nac., Caracas. Título original: "Voyages aux regions eguinoxiales du Noveau Continent, fait en. 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, par Al. de Humboldt et. A. Bompland, redige par Alexandre de Humboldt, avec un Atlas géographique et physiquer, en 13 volumen, que representan la segunda edición. Véase Tomo I, P. VII a IX para más detalles (3a Ed.: Monte Avila Edrs., 1985, 5 tomos).
- Karsten, H., 1850. Beitrag zur Kenntnis der Gesteine des nördliche Venezuela. *Deutsche Geol. Gesell., Zeitschr.* 2: 345-361.
- Macsoy, O., V. Vivas, N. Pimentel de B., A. Bellizzia G., 1986. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleógeno de las islas al norte de Puerto La Cruz-Santa Fe y regiones adyacentes. *VI Congr. Geol. Venez.*, (1985), Mem. 10: 7125-7174.
- Maury, c. i., 1925. Venezuelan stratigraphy. *Am. Jour. Sci.*, 5th. ser. 9(55): 411-414.
- Metz, H. L., 1965a. Stratigraphy and geologic history of extreme eastern Serrania del Interior, State of Sucre, Venezuela. Resumen: *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol.*, Bol. Inf. 8(3): 84.
- Metz, H. L., 1965b. Definition of the Cutacual Formation. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol.*, Boll Inf. 8(4): 107-109.
- Metz, H. L., 1968. Stratigraphy and geologic history of extreme northeastern Serrania del Interior, State of Sucre, Venezuela. En: Saunders, J. B. (Ed.): *Conf. Geol. Caribe IV*, Trinidad , Marzo-Abril 1965, Memoria: 275-292.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.* Pub. Esp. 4: 756 p.
- Navarro, E. Ostos, M. y Yoris, F., 1987. Revisión y redefinición de las formaciones El Carmen, Santa Isabel, Tiara, El Chino, El Caño Escorzonera y Garrapata, Venezuela norte-central . *las Jornadas de Investigación en Ingeniería*, UCV: 64-70.
- Renz, O., 1982. The Cretaceous Ammonites of Venezuela Birkhauser *Graphisches Unternehmen AG*, Basel : 132 p.
- Rod, E. y W. Maync, 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol.*, Bull 38(2): 193 - 283.
- Rosales, H., 1959. Discusión sobre la Formación El Cantil del noreste de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 99-105.
- Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo Paleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior Venezuela nororiental. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. 2(3): 471-495.
- Salvador, A., 1964. Proposed simplification of the Stratigraphic Nomenclature in the Eastern Venezuela Basin. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol.* Bol. Inf. 7(6): 153-202.
- Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in der Jahren 1892-1893. *Geogr. Gesell.*, Hamburg; Mitt. 12: 327 p.
- Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la Industria Petrolera en Venezuela. Cong. Ven. Geol. Min. Petrol. I, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. : 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Ven. Geol. Min. y*

Petrol., Bol. Inf., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Yoris, F. G., 1984. Definición de la Formación Chimana en la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. XXXIV *Conv. Anual ASOVAC*, Cumaná. Resumen:

Yoris, F. G., 1985a. Revisión de la estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. En: Espejo, A.; J. H. Ríos y N. P. Bellizzia, de (Eds.) *VI Cong. Geol. Ven.*, Caracas. 2: 1343-1393.

Yoris, F. G., 1985b. Análisis petrográfico-estadístico de areniscas del Grupo Sucre (franja oeste del río San Juan; estados Sucre y Monagas), Venezuela nororiental. En: Espejo, A.; J. H. Ríos y N. P. Bellizzia, (Eds.): *VI Cong. Geol. Ven.*, Memoria 2: 1307-1342.

Yoris, F. G., 1985c. ???

Yoris, F. G., 1986. Provenance analysis and tectonic ubication for sandstones of Sucre Group, northeastern Venezuela. 11th Caribbean Geological Conference, Barbados (Abstract): 121-122.

Yoris, F. G., 1988. Localidades tipo para los miembros de la Formación Chimana en la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. *Bol. Soc. Ven. Geol.*

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Collet, L. W., 1922. Sur la présence au Vénézuéla d'Aptien a fauna méditerranéo- alpine, Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, *Compte Rend.*, 39(1): 16-17.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng.*, Tr., p. 677-684.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173-1216.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Maync, W., 1949, 1950. The foraminiferal genus *Choffatella* Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean region (Venezuela, Cuba, México, and Florida), *Eclog. Geol. Helv.*, 42(2): 529-547.

Maync, W., 1953. *Pseudocyclammina hedbergi* n.sp. from the Urgo-Aptian and Albian of Venezuela, *Cushman Found. Foram. Res., Contrib.*, vol. 4, pt. 3, p. 101-103.

Maync, W., 1955a. *Dictyoconus walnutensis* (Carsey) in the Middle Albian Guácharo limestone of eastern Venezuela, *Cushman Found. Foram. Res., Contrib.*, 6: 85-93, pt 3.

Maync, W., 1955b. *Coskinolina sunnilandensis*, n. sp., a Lower Cretaceous (Urgo-Albian) species, *Cushman Found. Foram. Res., Contrib.*, 6: 105-111, pt. 3.

Reinhard, M, 1922. Géologic de la région orientale du Vénézuéla, *Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Genève, Compte. Rend.*, 39(1): 13-16.

Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(6): 199-203.

Renz, H. H., 1961-b. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela: a reply. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 259-261.

Wells, J. W., 1944. Cretaceous, Tertiary, and recent corals, a sponge and an Algae from Venezuela, *Jour. Paleont.* 18(5): 429-447.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)